

Commande LQR avec Observateur

*Note: Sub-titles are not captured in Xplore and should not be used

line 1:
RAKOTOARIMANANA
Patrick
line 2:GMO5

line 4:ANTSIRANANA
MADAGASCAR
line 5: rmanana.pa@gmail.com

Abstract—Ce travail présente la conception et l'implémentation d'une commande optimale de type LQR (Linear Quadratic Regulator) associée à un observateur d'état pour un système dynamique linéaire. L'objectif principal est de déterminer une loi de commande permettant de stabiliser le système tout en minimisant un critère de performance quadratique, prenant en compte à la fois les états du système et l'effort de commande. Dans un premier temps, le système est modélisé sous forme d'état, puis ses propriétés de contrôlabilité et d'observabilité sont analysées. Ensuite, le régulateur LQR est conçu à partir de la résolution de l'équation de Riccati, conduisant à une loi de commande optimale. Dans un second temps, un observateur d'état est introduit afin d'estimer les variables non mesurables du système. La combinaison du LQR et de l'observateur permet d'obtenir une commande robuste basée sur les états estimés. Enfin, l'ensemble du système est implémenté et simulé sous Python à l'aide de la bibliothèque Control, permettant de valider les performances en termes de stabilité, de rapidité de réponse et de précision.

Keywords—Commande optimale, LQR, observateur d'état, équation de Riccati, système linéaire, Python, Control Library

I. INTRODUCTION

Dans le domaine de l'automatique, la commande des systèmes dynamiques est essentielle pour assurer la stabilité, la rapidité et la précision des systèmes physiques tels que les moteurs électriques, les robots ou les systèmes mécaniques. Les méthodes classiques, comme les régulateurs PID, présentent certaines limites lorsqu'il s'agit de systèmes multivariables ou nécessitant une optimisation globale des performances. Dans ce contexte, les méthodes modernes de commande, notamment la commande LQR (Linear Quadratic Regulator), permettent de déterminer une loi de commande optimale en minimisant un critère énergétique. Cependant, dans de nombreux cas pratiques, tous les états du système ne sont pas mesurables. Il devient alors nécessaire d'utiliser un observateur d'état.

A. Dérivation de base

Considérons un système linéaire invariant dans le temps sous forme d'espace d'état,

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \quad (1)$$

$$y(t) = Cx(t) \quad (2)$$

B. La fonction de coût

$$J = \int_0^{\infty} (x^T Q x + u^T R u) dt \quad (3)$$

Avec : $x(t) \in \mathbb{R}^n$: vecteur d'état

$y(t) \in \mathbb{R}^m$: vecteur de commande

$u(t) \in \mathbb{R}^p$: sortie

$Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ et $R \in \mathbb{R}^{m \times m}$

On suppose que la fonction de coût optimale est :

$$V(x) = x^T P x \quad (4)$$

Avec : $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$, symétrique définie positive

C. Dérivation de la fonction

$$\dot{V}(x) = \frac{d}{dt} (x^T P x)$$

$$\dot{V}(x) = x^T P \dot{x} + \dot{x}^T P x$$

En remplaçant : $\dot{x} = Ax + bu$

$$\dot{V}(x) = x^T (A^T P + PA)x + 2x^T P Bu \quad (5)$$

D. Condition d'optimalité

$$L = x^T Q x + u^T R u + \dot{V} \quad (6)$$

E. Solution optimale

$$u = -R^{-1} B^T P x \quad (7)$$

F. Gain optimal

$$K = -R^{-1} B^T P \quad (8)$$

Donc : $u = -K\hat{x}$

G. Équation de Riccati

En remplaçant dans L , on obtient :

$$A^T P + PA - PBR^{-1}B^T P + Q = 0 \quad (9)$$

H. Système en boucle fermée

$$\dot{x} = (A - BK)x \quad (10)$$

Avec la condition de stabilité : $\lambda(A - BK) < 0$

I. Observateur (forme générale)

Lorsque x n'est pas mesurable :

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(y - C\hat{x}) \quad (11)$$

J. Erreur d'estimation

$$e = x - \hat{x}$$

$$\dot{\hat{e}} = (A - LC)e \quad (12)$$

K. Commande complète

$$u = -K\hat{x} \quad (13)$$

L. Système global

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\hat{x}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & -BK \\ LC & A - BK - LC \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \hat{x} \end{bmatrix}$$

M. Exemple numérique d'application

Le système étudié :

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$C = [1 \quad 0]$$

Avec x_1 est la position et x_2 la vitesse

$$\text{Choisissons : } Q = \begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ et } R = [1]$$

Afin de valider la méthode de commande LQR avec observateur, une simulation numérique a été réalisée sous Python.

Le code ci-dessous permet d'implémenter la commande LQR avec observateur et d'obtenir les résultats numériques.

```
import numpy as np
import control as ctrl
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import solve_ivp

# 1. MATRICES DU SYSTEME

A = np.array([[0, 1],
              [-2, -3]])
```

```
B = np.array([[0],
              [1]])

C = np.array([[1, 0]])

D = np.array([[0]])

# 2. COMMANDE LQR

Q = np.array([[10, 0],
              [0, 1]])

R = np.array([[1]])

K, S, E = ctrl.lqr(A, B, Q, R)

print("Gain LQR K =")
print(K)

# 3. OBSERVATEUR

# pôles observateur plus rapides
poles_obs = [-5, -6]

L = ctrl.place(A.T, C.T, poles_obs).T

print("Gain Observateur L =")
print(L)

# 4. SYSTEME COMPLET
# x = état réel
# xhat = état estimé

def system(t, z):
    x = z[0:2].reshape((2,1))
    xhat = z[2:4].reshape((2,1))

    # sortie réelle
    y = C @ x

    # commande basée sur état estimé
    u = -K @ xhat

    # dynamique réelle
    dx = A @ x + B @ u

    # dynamique observateur
    dxhat = A @ xhat + B @ u + L @ (y - C @ xhat)

    return np.concatenate((dx.flatten(),
                           dxhat.flatten()))

# 5. CONDITIONS INITIALES

x0 = np.array([1, 0]) # état réel initial
xhat0 = np.array([0, 0]) # estimation initiale fausse

z0 = np.concatenate((x0, xhat0))

# 6. SIMULATION
```

```

t_span = (0, 10)
t_eval = np.linspace(0, 10, 500)

sol = solve_ivp(system, t_span, z0,
t_eval=t_eval)

# 7. EXTRACTION

t = sol.t

x1 = sol.y[0]
x2 = sol.y[1]

x1hat = sol.y[2]
x2hat = sol.y[3]

# 8. AFFICHAGE

plt.figure(figsize=(10,8))

plt.subplot(2,1,1)
plt.plot(t, x1, label="x1 réel")
plt.plot(t, x1hat, '--', label="x1
estimé")
plt.title("Position")
plt.grid()
plt.legend()

plt.subplot(2,1,2)
plt.plot(t, x2, label="x2 réel")
plt.plot(t, x2hat, '--', label="x2
estimé")
plt.title("Vitesse")
plt.grid()
plt.legend()

plt.tight_layout()
plt.show()

```

Après exécution du programme, les résultats suivants ont été obtenus :

$$K = \begin{bmatrix} 1.7417 & 0.6720 \end{bmatrix}$$

$$L = \begin{bmatrix} 8 \\ 4 \end{bmatrix}$$

N. Résultats graphiques

Les courbes représentant l'évolution temporelle de la position et de la vitesse, ainsi que leurs estimations par l'observateur, sont présentées ci-dessous.

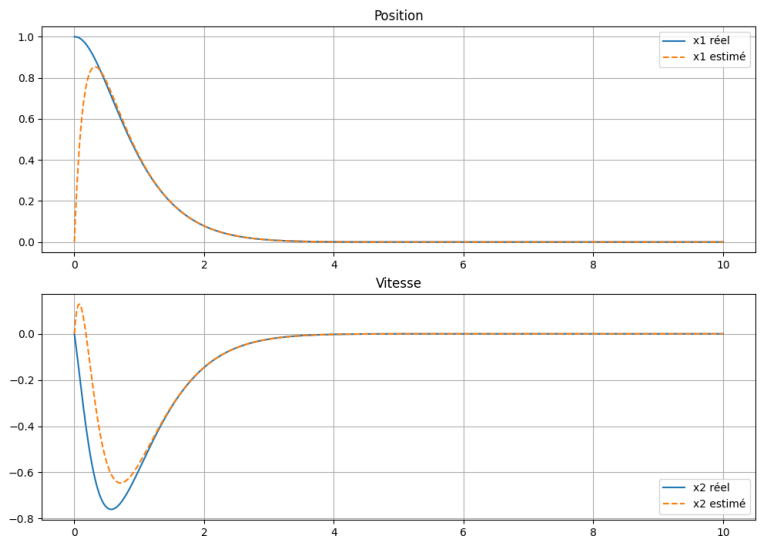


Figure 1 : Évolution temporelle des états réels et estimés du système commandé par LQR avec observateur

- Courbe de position

La position réelle x_1 (trait continu) et la position estimée

$\hat{x}_1$ (pointillé).

Observations :

La condition initiale est donnée par : $x_1(0) = 1$

La position décroît progressivement vers zéro, traduisant un comportement stable du système ; l'estimation converge rapidement vers la valeur réelle ; aucune oscillation significative n'est observée, ce qui indique un bon amortissement du système.

Le système présente une stabilité satisfaisante. Par ailleurs, l'observateur permet une estimation précise et rapide de la position, confirmant ainsi l'efficacité de la stratégie de commande adoptée.

- Courbe de vitesse

La vitesse réelle x_2 et la vitesse estimée $\hat{x}_2$.

Observations:

La vitesse prend initialement des valeurs négatives afin de corriger l'erreur de position ; elle converge progressivement vers zéro, traduisant un retour à l'état d'équilibre et l'estimation converge rapidement vers la valeur réelle, ce qui témoigne de la performance de l'observateur.

La réponse dynamique du système est rapide et correctement amortie, sans oscillations excessives, ce qui confirme l'efficacité de la commande mise en œuvre.

Les résultats obtenus à partir des courbes montrent que :

$$x(t) \rightarrow 0$$

$$\hat{x}(t) \rightarrow x(t)$$

Les états du système convergent vers l'équilibre, tandis que les états estimés suivent fidèlement les états réels.

O. Interprétation :

- La commande optimale LQR assure une régulation efficace du système.

- ✚ L'observateur garantit une estimation précise et rapide des états.
- ✚ La stabilité du système en boucle fermée est pleinement assurée.

L'analyse des résultats met en évidence les performances satisfaisantes de la stratégie de commande adoptée. La combinaison d'une commande LQR et d'un observateur d'état permet d'obtenir une convergence rapide, une bonne précision d'estimation et une stabilité robuste du système.

II. CONCLUSION

Au terme de ce mini-projet, nous avons étudié et mis en œuvre une commande optimale de type LQR associée à un observateur d'état pour un système dynamique linéaire continu. Le système a d'abord été modélisé sous forme d'état à l'aide des matrices A, B et C, ce qui a permis d'appliquer les méthodes de la commande moderne.

La méthode LQR a ensuite permis de déterminer une loi de commande minimisant à la fois l'erreur des états et l'effort de commande. Le gain K obtenu assure la stabilité du système avec une réponse rapide et maîtrisée.

Un observateur d'état a également été conçu afin d'estimer les variables non mesurables. Les résultats ont montré une convergence rapide des états estimés vers les états réels. Les simulations réalisées sous Python confirment l'efficacité de l'approche adoptée. Les courbes obtenues montrent que la position et la vitesse convergent progressivement vers zéro, tandis que les estimations suivent correctement les valeurs réelles.

La combinaison LQR avec observateur constitue ainsi une solution performante et adaptée aux systèmes nécessitant précision, stabilité et rapidité.

REFERENCES

- [1] Nicolas Petit, Pierre Rouchon, "Automatique: Dynamique et contrôle des systèmes," Engineering school MINES ParisTech, vol. A247, pp. 139-169, 5 Dec 2009. (*references*)
- [2] https://fr.scribd.com/document/552822103/Regulateur-Lineaire-Quadratique-Lqr#google_vignette.
- [3] <https://people.duke.edu/~hpgavin/MultivariableControl/LQR.pdf>

IEEE conference templates contain guidance text for composing and formatting conference papers. Please ensure that all template text is removed from your conference paper prior to submission to the conference. Failure to remove template text from your paper may result in your paper not being published